知意随行
RoboFlex

基于多模态意图理解与
具身空间推理的辅助取物机器人



家庭产品形态设想

2026年海峡大学生人工智能创意大赛
AI应用解决方案

家庭形态为AI生成概念图，原型实拍见第6页

意图驱动的连续全身操作

面向家庭辅助取物，兼顾可靠性、执行效率与平台适配

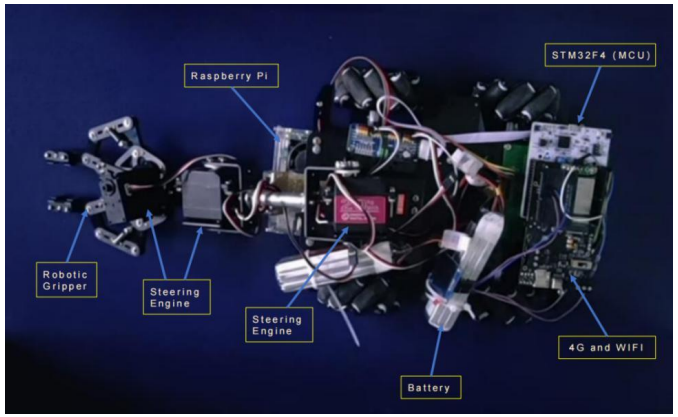
两项核心机制

可靠性感知时空规划

预留观测时间与纠偏空间

相位依赖切换控制

衔接轨迹跟踪与误差补偿



移动底盘与机械臂协同

语义到执行闭环

GPT-6理解目标与步骤

VLA生成动作候选

全身规划与反馈控制执行

约83%

原型抓取成功率

约90 ms

视频传输延迟，良好网络

约3000元

移动抓取原型成本

指标对应原型抓取、视频传输及原型成本。

家庭取物中的反复求助

“就在旁边，却拿不到。”

坐在沙发旁，想取稍远处的纸盒。伸手、停顿，再次呼叫照护者。

使用者的负担

目标明确，取物困难
反复求助影响日常自主性

照护者的负担

中断当前事务，往返取送
零散需求增加照护负担

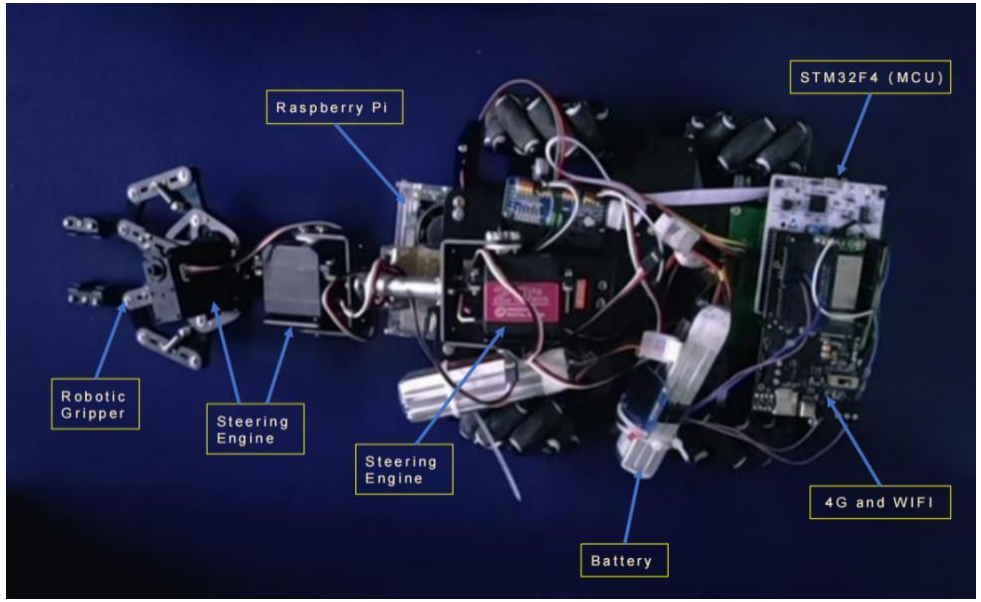
目标：让用户更独立地完成取物，减少照护中的反复中断

连续操作的关键技术问题

核心问题	连续操作中的影响	系统机制
可靠性	观测不足，定位偏差累积	观测窗口与可达补偿余量
执行效率	逐段停稳，重复定位耗时	底盘、机械臂与时间联合优化
动作衔接	任务切换时跟踪与纠偏冲突	相位依赖切换与平滑反馈
兼容适配	模型与硬件的动作定义不同	统一任务接口与平台动作映射

GPT-6理解目标与步骤，VLA动作策略、全身规划和反馈控制衔接执行

家庭取物的连续移动操作



家庭取物范围

区域	单一生活区域，短距离移动
物品	适配过的轻小件，逐类定义任务
点位	预设取放点，障碍与边界可检查
交接	交接托盘，降低直接递手难度

手势交互与移动抓取平台

技术主线：GPT-6意图理解、任务组织、全身规划与相位控制

全身协同指移动底盘与机械臂配合，首个场景为短距离辅助取物

移动抓取原型实拍

实拍演示



约83%

原型抓取成功率

约90 ms

视频传输延迟，良好网络

约3000元

移动抓取原型成本

已抓：空水杯、纸盒、网球、乒乓球、生鸡蛋

约83%为早期原型抓取率，约90ms为良好网络下视频传输延迟，约3000元为原型成本

交互基础与连续操作合作研究

手势交互与移动抓取

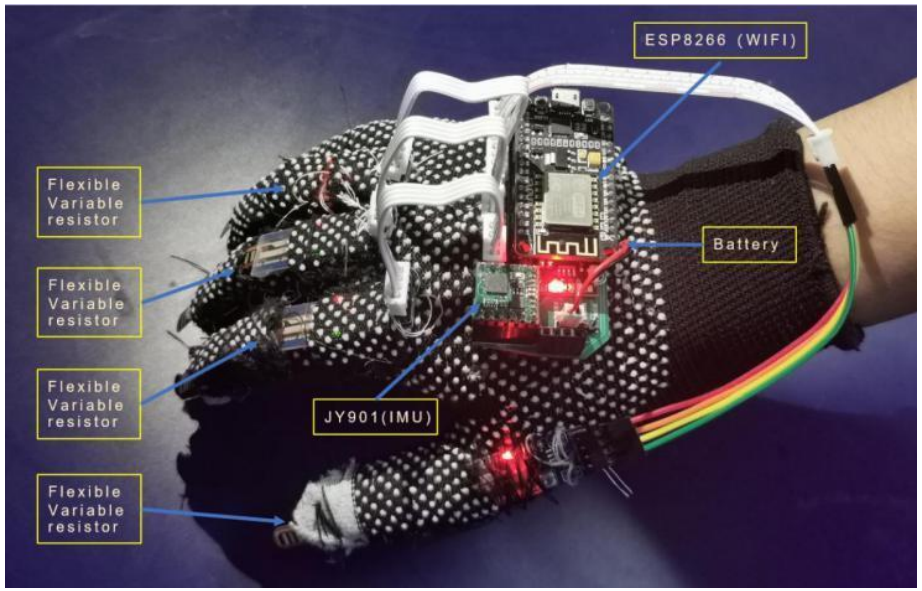
远程手势抓取与传感交互

用户表达与机器人执行接口

连续移动操作合作研究

可靠性感知的时空全身规划

观测窗口与误差补偿余量
连续轨迹与相位反馈协同



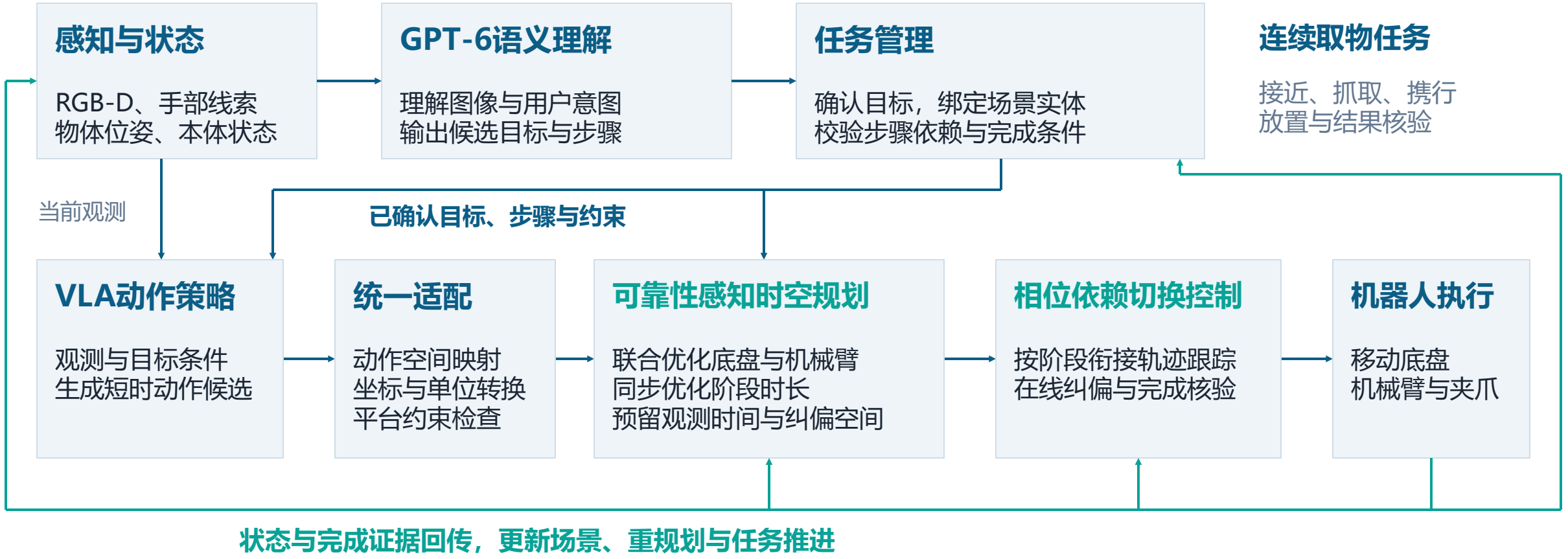
手部感知与交互输入

GPT-6理解任务目标，全身规划与相位控制支撑连续操作

研究重点：连续操作的执行可靠性、任务效率与平台适配

GPT-6与VLA连续操作系统架构

语义目标经动作策略、全身规划与反馈控制，转化为连续取物操作



全身协同：底盘与机械臂联合运动。局部误差超出补偿余量时，反馈触发重规划。

GPT-6结合连续线索理解取物意图

杯子与纸盒相邻：判断目标，也判断是否需要行动

连续线索	目标判断	操作阶段	系统响应
伸手接近	保留多个候选	意图形成	继续观察，不启动
方向稳定	目标支持度分化	等待确认	给出低负担确认
用户确认	锁定目标与交接点	进入执行	检查可达与环境
撤回 / 改向	取消或重新判断	中止当前推进	停止并保留状态

同时保留“暂无操作意图”，减少自然动作误触发

图像语义结合手物关系，深度与标定提供空间位置

面向多步操作的任务链与完成条件

以收走空瓶为例：目标确认后，底盘与机械臂协同完成连续取放



01	02	03	04	05
目标ID稳定 用户完成确认	目标保持可见 夹持状态成立	物品仍受控制 到达交接区域	满足释放条件 物品进入交接点	物品与夹爪分离 更新任务状态

每一步都记录观测、动作、完成状态与失败原因

任务账本保存步骤、目标版本与完成证据，反馈通过后推进

可靠性感知的时空全身优化

同时优化底盘轨迹、机械臂轨迹与阶段时长，减少重复停稳

观测时间

接近时持续观测目标
预留有效观测时间
使定位更新赶上执行

补偿余量

任务位姿附近保持可达
为在线纠偏预留空间
吸收定位与跟踪偏差

运动与交互边界

满足关节、速度和避障约束
保留接近与退出结构
协调抓放所需接触

统一规划对象

底盘轨迹

机械臂轨迹

任务时间分配

在可靠完成任务的约束下，减少等待与重复定位

观测时长与补偿范围依据感知延迟、任务误差和平台能力标定

相位依赖切换与实时误差补偿

移动时重视轨迹效率，操作关键相位增强任务误差反馈

移动阶段	临近目标	抓取与放置	退出与续行
跟踪全局参考 协调底盘与机械臂	更新目标位姿 平滑增强纠偏	补偿相对位姿误差 保持接近与退出结构	平滑返回参考 衔接下一阶段

按任务相位平滑调节轨迹跟踪与任务误差的优化权重

控制器在约束内修正参考，超出补偿范围时触发重规划

相位是任务执行阶段，权重平滑切换并接受本地约束检查

任务状态管理与失败恢复

长任务保持状态记忆，失败时回到可恢复的步骤

事件	即时处理	恢复与推进条件
目标遮挡	暂停推进，保留目标身份	重新观测并恢复定位
目标移动	更新目标与局部规划	校验当前意图与可达性
抓取未成立	保留失败记录，不进入运输	在允许范围内重试或请求接管
用户撤回 / 急停	停止推进，保持受控状态	重新确认或执行明确复位流程

依据视觉、夹持与执行反馈核验结果，记录重试、耗时和介入

撤回后等待新的有效意图，急停经明确复位与状态核验后恢复

辅助取物的技术价值与适用条件

方案	适用优势	任务条件与操作负担
照护者协助	理解灵活，应对复杂情境	需要照护者在场，取送会中断当前事务
取物夹等简单辅具	价格低，直接有效	依赖手部能力与有效触及范围
遥控操作	目标选择明确，控制直接	需要持续操纵，操作负担较高
纯视觉选物	无需佩戴设备	需要处理遮挡、相邻目标与自然动作
知意随行	意图辅助与连续全身操作	适配目标确认能力与家庭环境

优先情境：取物反复发生，用户能确认目标，但难以持续操控或直接拿取

居家养老场景的应用路径

政策依据	相关方向	对应进入动作
长乐区“十五五”规划纲要 2026年发布	居家养老服务圈，适老化与无障碍改造 鼓励养老机构延伸居家服务，发展智慧养老	与服务商共定义家庭任务 组织社区体验与入户适配
基本养老服务体系建设实施方案 2024年发布	条5：养老机构延伸居家服务 条6：鼓励康复辅助器具社区租赁服务	对接养老 / 辅具服务伙伴 测试租赁、维护与采购条件

拟进入顺序：服务商对接、社区展示、家庭共创、付费验证

以养老与辅具服务商为合作入口，组织家庭体验、适配和付费验证

家庭共创与使用价值验证

20户	5户	2户	≥1份
家庭深访	家居走访	受监督共创	付费意向
需求频率、能力与付款人	物品、点位与照护基线	适配、使用与服务记录	价格、范围与采购条件

7–14天初轮前后对照

独立完成取物　照护者介入　持续使用　适配成本　愿付价格

评价使用意愿、操作负担和服务成本，确定产品与交付方案

20 / 5 / 2 / 1为家庭共创阶段目标

自主取物与连续操作

知意随行 RoboFlex

理解取物意图，协调全身动作，减少持续操控

服务商合作

养老 / 辅具伙伴
共定义可验收的服务与采购条件

家庭共创与研发资源

组织家庭监督测试
支持任务数据采集与平台适配

连续操作的对照与消融设计

固定意图输入、物体、目标与环境，逐项比较规划和控制机制

组别	相同任务输入	执行配置	比较目的
A	固定意图与目标	逐段停稳执行	整套连续操作方案对照
B	同A	完整方案去观测约束	观测窗口的影响
C	同A	完整方案去补偿约束	在线纠偏可行性
D	同A	完整规划 + 固定跟踪	相位反馈的作用
E	同A	完整规划 + 相位切换	完整机制的任务效果

记录完整成功、误触发、取消响应、总耗时、重试与介入

统一统计整条任务链的成功、耗时、重试与人工介入

传感器选配、同步与标定

输入	提供的线索	主要限制与处理
RGB-D视觉	物体类别、3D位置、手物关系	遮挡与光照变化，保留候选并检查深度质量
弯曲传感器	局部弯曲变化与动作起止	逐用户校准，评估佩戴是否适合
IMU	姿态与运动变化时序	存在漂移，结合视觉做空间标定与校正

同步链：采集时间戳、统一时钟、时序窗口对齐、缺失与延迟掩码

空间链：相机与机器人标定，手部传感与视觉对应，按用户能力选配

视觉提供空间定位，手部传感补充动作线索，统一时基后融合

GPT-6、VLA策略与规划控制的协作

GPT-6输出任务目标与步骤，动作策略和规划控制承担后续执行

GPT-6语义理解
目标与任务步骤
→
VLA策略与全身规划
动作候选与协同轨迹
→
相位控制与反馈
在线纠偏和任务核验

环节	输入与输出	接口核验
GPT-6理解	图像与上下文转为目标、步骤	目标ID、前置与完成条件
VLA动作策略	观测与目标条件转为动作候选	动作语义、坐标系与有效期
规划与控制	动作候选转为全身轨迹和控制	可达性、纠偏余量与相位衔接

动作语义、坐标系、时间戳与有效期通过统一接口衔接

接口、平台适配与演示入口

统一接口连接感知、任务、动作与执行，平台适配集中在桥接层

系统环节	数据与状态	随附复现入口
感知与意图	目标、关键点、手套与时序支持量	vision.py / glove.py / intent.py
任务交互	观察、确认、执行、取消、完成	controller.py
参考执行	四轴IK、取放序列与边界检查	planning.py / backends.py
通信与评价	动作ACK、停止、逐帧记录与统计	wire.py / evaluation.py

离线打开 demo/index.html，或执行 python -m roboflex demo

随附工程演示交互与参考取放，连续全身优化器由研究平台承载